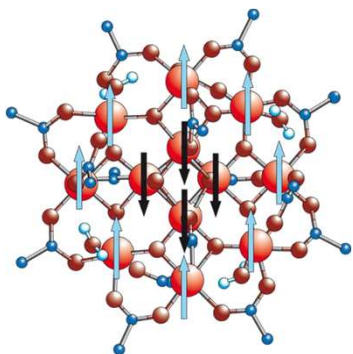
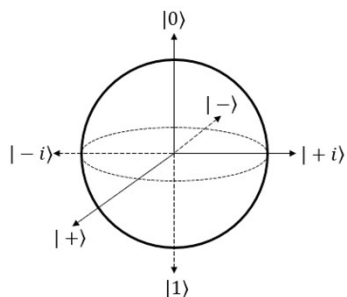


INTRODUZIONE

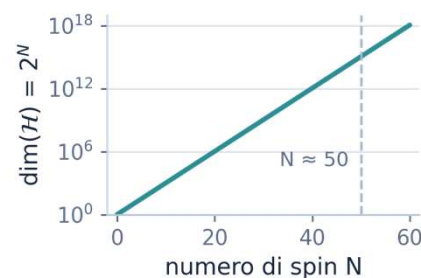
Contesto



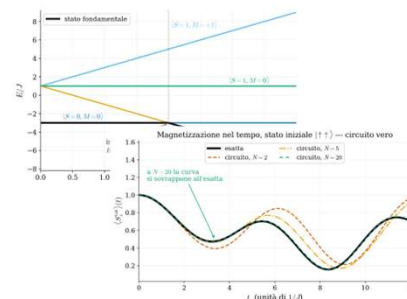
- I sistemi molecolari basati su spin $\frac{1}{2}$ accoppiati costituiscono piattaforme privilegiate nello studio di fenomeni quantistici



- I computer quantistici, mappando ciascuno spin $\frac{1}{2}$ direttamente su un qubit, offrono un percorso naturale per aggirare questo limite



- La loro simulazione classica diventa rapidamente intrattabile al crescere del numero di spin coinvolti



- Essi permettono la simulazione **efficiente** delle proprietà statiche (**stato fondamentale**) e dinamiche (**stati eccitati**) di **sistemi quantistici interagenti**

Lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ cresce come 2^N (con N numero di spin). La diagonalizzazione esatta, già con poche decine di particelle, esaurisce le risorse dei supercomputers classici